

AGENDA SEMANAL

EN PYTHON

Proyecto desarrollado con Programación Orientada a Objetos

Nombre:

Dylan Fuentes

Materia:

Algoritmo

Problema identificado

¿Qué es este proyecto?

Muchas personas tienen dificultades para organizar sus tareas, eventos y actividades semanales de manera ordenada.



AGENDA SEMANAL

Lunes	
Martes	
Miércoles	
Jueves	
Viernes	
sabado	
domingo	

Solución propuesta



Se desarrolló una agenda semanal en Python que permite administrar tareas, eventos y actividades organizadas por días de la semana mediante un menú interactivo.

Objetivos Específicos



Aplicar clases y objetos para representar los diferentes elementos del sistema.



Implementar validaciones para evitar datos incorrectos o vacíos.



Implementar herencia para reutilizar atributos comunes entre las clases.



Utilizar listas para almacenar y administrar tareas, eventos y actividades.



Aplicar polimorfismo mediante métodos con el mismo nombre pero diferente comportamiento.



Diseñar un menú interactivo que permita al usuario utilizar el sistema fácilmente



Organizar el proyecto modularmente

Estructura del Proyecto

Arquitectura modular — 7 archivos

El proyecto fue organizado en varios archivos Python con el objetivo de mantener el código modular, ordenado y fácil de entender.

main.py

Es el archivo principal del sistema. Contiene el menú interactivo y permite al usuario agregar, mostrar y eliminar tareas, eventos y actividades. También incluye las validaciones del programa.

tarea.py

Contiene la clase Tarea, que hereda de Pendiente. Permite almacenar tareas con descripción y estado de completado.

agenda.py

Contiene la clase Agenda, encargada de administrar toda la semana. Aquí se crean automáticamente los siete días y se implementan métodos para buscar días y mostrar la agenda completa.

evento.py

Contiene la clase Evento, que hereda de Pendiente. Permite almacenar eventos con descripción y hora.

dia.py

Contiene la clase Dia. Cada objeto Día almacena tareas, eventos y actividades utilizando listas. También incluye métodos para agregar, eliminar, ordenar y mostrar información.

pendiente.py

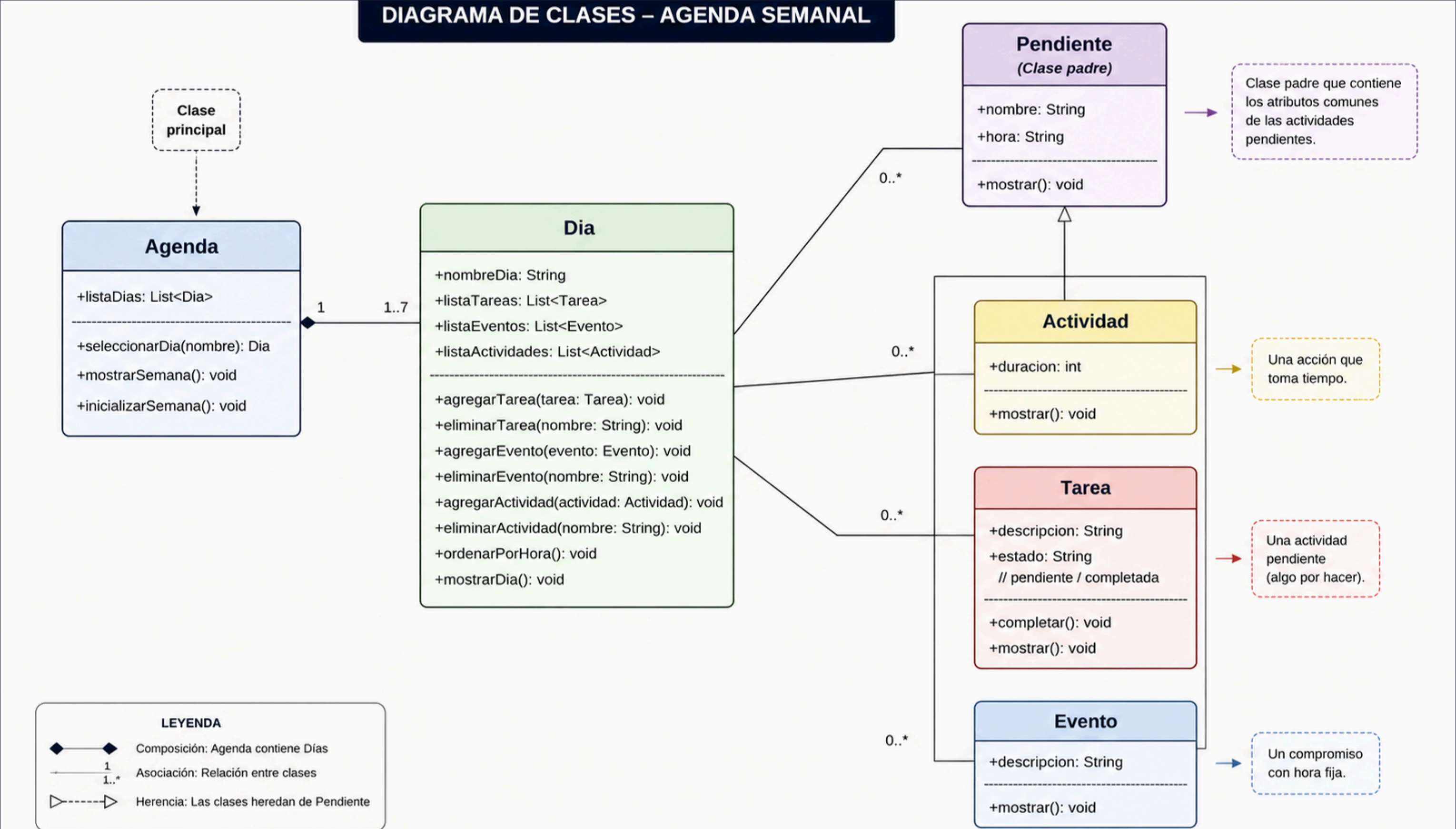
Contiene la clase padre Pendiente. Esta clase almacena atributos comunes como nombre y hora, permitiendo reutilizar código mediante herencia.

actividad.py

Contiene la clase Actividad, que hereda de Pendiente. Permite almacenar actividades con duración y hora.

Diagrama de Clases

Relaciones y herencia — UML simplificado



Conclusiones

Este proyecto permitió aplicar exitosamente los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos en un caso práctico y funcional.

Clases y Objetos

Agenda, Dia, Tarea, Evento, Actividad

Herencia

Pendiente como clase padre

Polimorfismo

mostrar() único por clase

Listas

Colecciones dinámicas de pendientes

Validaciones

Datos limpios y sin errores

Modularidad

7 archivos bien organizados

✓ **Agenda semanal funcional e interactiva lograda.**

Funcionamiento del Sistema

Flujo completo del sistema en acción

Paso 1 — Agregar Tarea

Ingrese opción: 1

Día: Lunes

Nombre tarea: Estudiar P00

Hora: 09:00

Tipo: Académica

✓ Tarea agregada.

Paso 2 — Mostrar Día

Ingrese opción: 4

Día: Lunes

TAREAS:

Estudiar P00 - 09:00

Tipo: Académica

Paso 3 — Eliminar Actividad

Ingrese opción: 8

Día: Martes

Nombre actividad:

> Natación

✓ Actividad eliminada.

Paso 4 — Mostrar Semana

Ingrese opción: 5

===== SEMANA COMPLETA =====

LUNES:

[Tarea] Estudiar P00

MARTES:

[Evento] Reunión - 14:00